

ПРОЕКТ «ФРАНКИНШТЕЙН» — ПОЛНЫЙ КОНСПЕКТ

Документ предназначен для переноса в новый чат и дальнейшей работы без потери контекста.

1. ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создать **реальную, промышленного уровня систему** для: - генерации торговых стратегий; - тестирования стратегий **только на реальных исторических данных**; - эволюции стратегий (мутация, скрещивание, отбор); - непрерывного поиска и улучшения стратегий 24/7; - сохранения **только лучших стратегий (TOP-100)**; - дальнейшего использования этих стратегий в **реальной торговле** (фьючерсы/скальпинг).

Проект не демонстрационный. Результаты должны быть пригодны для торговли реальными деньгами.

2. ЖЁСТКИЕ ПРАВИЛА (ИНВАРИАНТЫ)

Эти правила **нельзя нарушать** ни при каких оптимизациях:

1. **Только реальные данные** — никаких синтетических, заполненных или выдуманных свечей.
 2. **Тестирование всегда на всём годе данных**:
 3. не на части,
 4. не на сэмпле,
 5. не на «быстром прогоне».
 6. Таймфрейм: **1 минута (1m)**.
 7. Все этапы (генерация, мутация, оптимизация) используют **одну и ту же годовую базу**.
 8. Скорость повышается **только техническими методами**:
 9. векторизация,
 10. кэширование,
 11. многопоточность,
 12. но **без ухудшения качества**.
 13. Никаких «демо-результатов», «упрощённых стратегий», «показательных тестов».
 14. Если есть разрывы данных (gap) — **не заполнять**, а корректно учитывать.
-

3. СРЕДА И ИНСТРУМЕНТЫ (ЗАФИКСИРОВАНО)

Операционная система

- Windows 10
- Работа **исключительно** через PowerShell 5.1

Python

- Python **3.11.9 x64**
- pip **25.3**

Индикаторы

-  `pandas-ta` — не используется
-  **TA-Lib 0.6.8** — основной и единственный индикаторный движок
- RSI, MACD, EMA, BB и др.
- Установлен, протестирован, работает корректно

Принцип

- Все библиотеки ставятся через `pip`
- В проект **НЕ копируются исходники библиотек**
- Папка `indicators/` — только для **наших обёрток и кэша**

4. СТРУКТУРА ПРОЕКТА

Корневая папка:

```
C:\Users\user\Desktop\Франкинштэйн
```

Созданная структура:

```
Франкинштэйн
├─ _sources           # донорские проекты (как есть)
├─ core_backtest      # ядро бэктеста
├─ indicators         # обёртки и кэш TA-Lib
├─ ga_engine          # генетика и эволюция
├─ strategy_templates # шаблоны стратегий
├─ metrics            # метрики и скоринг
├─ utils
├─ docs
├─ results
├─ logs
├─ runtime
└─ tests
```

5. ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (ПОЛНОСТЬЮ ПОДГОТОВЛЕНЫ)

Исходный путь

Франкинштэйн\SCALPING_DATA

Пары и файлы

- ADAUSDT_1m.csv
- BNBUSDT_1m.csv
- BTCUSDT_1m.csv
- ETHUSDT_1m.csv
- SOLUSDT_1m.csv

Формат CSV (единый)

timestamp, open, high, low, close, volume

Проверка базы

- ~525 000 строк на пару
- ~1 год данных
- timestamp парсится без ошибок
- обнаружено:
- 60 дубликатов минут на пару
- 1 gap ~ 1 час (DST)

Принятые решения

- ❌ gap **не заполняется** (запрещено T3)
- ✅ дубликаты **удалены**
- ✅ база очищена и стандартизирована

Итог

- SCALPING_DATA — **рабочая финальная база**
- SCALPING_DATA_RAW — **сохранён бэкап**

6. ДОНОРСКИЕ ПРОЕКТЫ (ЧТО БЕРЁМ)

1) Freqtrade

- Используется как **логика реального бэктеста**
- Не как готовый бот
- Реальные комиссии, порядок сделок, честный расчёт

2) DEAP

- Генетические алгоритмы
- Мутация, скрещивание, отбор

3) GeneTrader

- Пример связки GA + бэкtest
- Используется как **референс архитектуры**, не как готовая система

4) freqtrade-strategies

- Реальные шаблоны стратегий
- Используются как база для генерации и мутаций

5) QuantStats

- Метрики качества:
 - drawdown
 - стабильность
 - риск
-

7. ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

✓ Подготовлено и проверено окружение Python ✓ Установлен и протестирован TA-Lib ✓
Создана структура проекта ✓ Проверена база данных ✓ Удалены дубликаты ✓ Зафиксированы
gap без синтетики ✓ База готова к бэкtestу

8. ТЕКУЩИЙ СТАТУС

СТОП-ТОЧКА:

База данных полностью готова. Можно начинать код ядра.

9. ПЛАН ДАЛЬНЕЙШИХ ШАГОВ

Шаг 1

Создать **единый загрузчик данных**: - загрузка CSV - сортировка по timestamp - контроль gap -
единый DataFrame

Шаг 2

Индикаторный слой: - TA-Lib - кэш индикаторов на весь год

Шаг 3

Бэктестер: - логика сделок - комиссии - расчёт PnL

Шаг 4

Генетический движок: - генерация стратегий - мутации - кроссовер - отбор

Шаг 5

Метрики и скоринг: - фильтрация - TOP-100 - сохранение стратегий

Шаг 6

Непрерывный режим 24/7 - минимальная визуализация - контроль живости

10. КЛЮЧЕВАЯ ДОГОВОРЁННОСТЬ

- Ничего не упрощать
 - Ничего не ломать
 - Каждый шаг проверять
 - Качество важнее скорости
-

Этот документ — полный контекст проекта «Франкинштэйн». Его можно использовать как базу для нового чата и дальнейшей разработки.